Python 常用语法速查表

入门版 实验课够用 考前速记

覆盖：输入输出、类型转换、运算符、判断、循环、字符串、列表、集合、函数、二维列表、随机数、异常、类/节点、递归、树与链表常用模板。

1. 输入 / 输出

```
s = input()            # 字符串
n = int(input())       # 整数
x = float(input())     # 小数

a, b = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))

print(x)
print("%.2f" % x)      # 保留两位小数
```

> **记住：** `input()` 默认得到字符串。

2. 类型转换

写法	作用
int("123")	转整数
float("3.14")	转小数
str(123)	转字符串
list("abc")	转列表
set(a)	转集合并去重

3. 运算符

```
+  -  *  /       # 四则运算
//               # 整除
%                # 取余
**               # 乘方
abs(x)           # 绝对值
```

```
==  !=  >  <  >=  <=
and   or   not
```

> **易错：** `=` 是赋值，`==` 才是判断相等。

4. if 判断

```
if 条件1:
    ...
elif 条件2:
    ...
else:
    ...
```

```
if x >= 0 and x <= 100:
    print("合法")

if x == "A" or x == "F":
    print("窗口")
```

5. for / while

```
for i in range(n):      # 0 ~ n-1
    ...

for i in range(1, n + 1):  # 1 ~ n
    ...

for x in a:                # 遍历元素
    ...
```

```
while 条件:
    ...

while True:
    ...
    break
```

break：提前结束当前循环。

字符串 / 列表 / 集合

6. 字符串常用操作

```
s = "Python"

s[0]       # 第一个字符
s[-1]      # 最后一个字符
s[:-1]     # 除最后一个字符外
len(s)     # 长度
s.upper()  # 转大写
s.isdigit()# 是否全是数字字符
```

split()

```
"1 2 3".split()
# ['1', '2', '3']

"192.168.1.1".split(".")
# ['192', '168', '1', '1']
```

join()

```
" ".join(["Python", "is", "good"])
# 'Python is good'
```

7. 列表 list

```
a = []
a = [1, 2, 3]

a.append(4)      # 尾部加入
a.remove(2)      # 删除一个值
a.reverse()      # 原地反转

len(a)
max(a)
min(a)
```

遍历列表

```
for x in a:
    print(x)

for i in range(len(a)):
    print(i, a[i])
```

比较相邻元素

```
for i in range(len(a) - 1):
    if a[i] >= a[i + 1]:
        ...
```

8. 集合 set

```
a = set([1, 1, 2, 3])
# {1, 2, 3}

c = a & b     # 交集：共同元素
c = a | b     # 并集
c = a - b     # 差集
```

集合最常见用途：**去重、找共同元素**。

9. True / False 标记

```
valid = True

for x in a:
    if x < 0:
        valid = False
        break

if valid:
    print("Yes")
else:
    print("No")
```

适合“是否合法”“是否单调”等判断题。

10. 两个非常常用的套路

累加 / 计数

```
total = 0
count = 0

for x in a:
    total = total + x
    if x > 0:
        count = count + 1
```

构造 1, 12, 123...

```
num = 0
for i in range(1, n + 1):
    num = num * 10 + i
```

核心公式：**旧数 × 10 + 新数字**

函数 / 常用库 / 异常处理

11. 函数 def

```
def add(a, b):
    result = a + b
    return result

x = add(3, 5)
```

return：返回结果，并立即结束函数。

```
def f(x):
    if x < 0:
        return
    print(x)
```

12. math 库

```
import math

math.sqrt(x)      # 平方根
math.pi           # π

area = math.pi * r * r
```

二分法常见结构

```
left = 0
right = n

while True:
    mid = (left + right) / 2
    if abs(mid * mid - n) <= 1e-6:
        return mid
    if mid * mid > n:
        right = mid
    else:
        left = mid
```

13. random 库

```
import random

random.seed(n)
random.choice("ABC123")
random.shuffle(a)
```

`seed` 相同，随机序列通常可复现。

14. try-except

```
s = input()

try:
    x = float(s)
    print(x ** 3)
except:
    print("输入错误，请输入数字")
```

理解成：**先尝试，失败就执行 except。**

15. 常见输入模板

场景	模板
一个整数	`n = int(input())`
两个整数	`a, b = map(int, input().split())`
一行整数列表	`a = list(map(int, input().split()))`
字符串转大写	`s = input().upper()`
保留两位小数	`print("%.2f" % x)`

> **入门建议：**先把这些固定模板练成“看到题意就能写出来”，比追求高级写法更有用。

二维列表 / 类 / 递归

16. 二维列表（矩阵）

```
m, n = map(int, input().split())
matrix = []

for i in range(m):
    row = list(map(int, input().split()))
    matrix.append(row)
```

访问第 i 行第 j 列：

```
matrix[i][j]
```

遍历矩阵

```
for i in range(len(matrix)):
    for j in range(len(matrix[0])):
        print(matrix[i][j])
```

17. class / Node

```
class Node:
    def __init__(self, value):
        self.value = value
        self.next = None
```

`None` 表示“没有对象/没有下一个节点”。

二叉树节点

```
class Node:
    def __init__(self, value):
        self.value = value
        self.left = None
        self.right = None
```

18. 递归

```
def preorder(root):
    if root == None:
        return

    print(root.value, end=" ")
    preorder(root.left)
    preorder(root.right)
```

递归一定要有**终止条件**。

19. 树遍历顺序

遍历	顺序
前序	根 - 左 - 右
中序	左 - 根 - 右
后序	左 - 右 - 根
层序	一层一层，从左到右

层序队列（入门写法）

```
queue = []
queue.append(root)
node = queue.pop(0)
```

20. 链表反转固定模板

```
prev = None
current = head

while current != None:
    next_node = current.next
    current.next = prev
    prev = current
    current = next_node

head = prev
```

> 记忆顺序：**保存下一节点 → 当前节点反向 → prev 前移 → current 前移**

考前 5 分钟速背

```
# 输入
n = int(input())
x = float(input())
a, b = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))

# 判断
if 条件:
    ...
elif 条件:
    ...
else:
    ...

# 循环
for i in range(n):
    ...
for i in range(1, n + 1):
    ...
for x in a:
    ...
while 条件:
    ...

# 列表 / 字符串
len(a)       max(a)       min(a)
a.append(x)  a.remove(x)  a.reverse()
s.split()    s.upper()    s.isdigit()
s[-1]       s[:-1]       " ".join(a)

# 集合
set(a)
a & b

# 函数 / 库
def f(x):
    return x

import math
math.sqrt(x)
math.pi

import random
random.seed(n)
random.choice(s)
random.shuffle(a)

# 异常
try:
    ...
except:
    ...

# 二维列表
matrix[i][j]
```

常见易错点

易错	正确记法
`input()` 当成数字	输入默认是字符串，数字要 `int()` / `float()`
`=` 和 `==` 混用	`=` 赋值；`==` 判断相等
`range(n)` 以为到 n	实际是 0 到 n-1
列表下标从 1 开始	Python 下标从 0 开始
`reverse()` 后再赋值	`a.reverse()` 直接修改原列表
递归没有终止条件	先写 `if ...: return`
矩阵行列混淆	`matrix[i][j]`：i行j列

看到题意就条件反射

题目描述	立刻想到
一行很多整数	`list(map(int, input().split()))`
不区分大小写	`upper()`
判断是不是数字	`isdigit()`
最后一个字符	`s[-1]`

找共同元素	`set(a) & set(b)`
重复 n 次	`for i in range(n)`
求和 / 计数	`total = total + x` / `count = count + 1`
矩阵	二维列表 + 二重循环
树遍历	递归